基板全部接口特性与定义 2026-10-16校订

连接依据：网表/base.tel（2026-10-04），优先于基板/base.tel旧副本。CN7.11/13/14为ROTATE_OUT/IN/VCU并接K15，不是GND；CN8.6仍为GND。EBS安全回路12V、主支路24V，RES_ERROR健康12V、故障0V。

统计项	数值	统计项	数值	统计项	数值	统计项	数值
外部连接器针脚	72	板卡排针针脚	47	外部NC/预留未接	5	外部悬空单节点	0
正常接口	40	待系统/台架/设计确认	27	PMOS高边输出	3	错误灯低边继电器输出	3

使用规则	内容	使用规则	内容	关键电气结构	内容	关键电气结构	内容
开路含义	继电器触点或MOS关闭后的开路不是固定0V，除非有明确下拉或外部负载。	G5Q针脚	G5Q-14底视图：1/5线圈，2公共端COM，3常开NO，4常闭NC。	错误灯输出	K12/K13/K14均使用常开触点拉低外部灯；K12由CN7.16控制，H17.3 R_E_LED为锁存板冗余接口，按设计未使用。	常开负载输出	RUN、DI8、制动灯、ASSI和蜂鸣器均使用2–3常开触点：继电器释放时输出开路，线圈吸合后才接通12V或GND。
光耦隔离	U15/U19/U20输入LED阴极和输出发射极共用GND，因此只作电平转换/缓冲，不构成电气隔离。	PMOS高边	24V状态仅控制光耦；负载能量来自CN8.15的12V，AOD4185将12V送到输出。	模拟输入	OIL/CURRENT/V_BATTERY/V_CONTROLLER均为低压模拟量，严禁接12/24V或牵引高压。	安全回路	SCOUT、SDC、ISDC/OSDC属于安全回路/触点信号，不能按普通数字I/O理解。

当前必须冻结的定义	现状	风险	需要的输入	责任对象	验证方式	文档输出	状态
三路PMOS输出额定电流	器件选型和逻辑已完成，负载未知	线宽、温升、连接器和保险无法定额	持续电流、浪涌电流、负载类型	系统/硬件	满载与堵转/浪涌测试	接口额定表、保险表	待系统确认
EBS_CHECK/VCU_FB极性	基板直通EBS板	VCU软件可能反向解释	EBS全部工作/故障状态	EBS/软件	台架真值表	VCU I/O表	待台架确认
AS_PWR参数	基板无降压器	OSDC无电源或负载能力不明确	外部电压、电流、地和保险	系统	带载开关测试	线束图	待系统确认